

Corso di: **Misure**

Corso di Laurea: **Ing. Informatica e dell'Automazione**

Docente: **Prof. Attivissimo Filippo**

Esercitazione n: 2

Titolo: Statistica Descrittiva

A.A. 2025-2026

Gruppo n.: 6

Componenti del gruppo:

Ventura Vito (Matricola: **591562**)

Torraco Gabriele (Matricola: **591958**)

Zappatore Gianmarco (Matricola: **591835**)

Martello Giovanni Pio (Matricola: **591340**)

Palazzo Fabio (Matricola: **591386**)

Scopo dell'esercitazione

La seguente relazione si compone di due parti:

Parte 1

Utilizzando i metodi della **Statistica Descrittiva** si vogliono ottenere informazioni utili sulle proprietà di alcuni dati estratti dall'analisi di un processo.

Le Misure effettuate sono le seguenti:

- **Misure di Posizione e Dispersione: Mediana, Dispersione, Media e Varianza;**
- **Quantili (Q1, Q2, Q3) e Scarto Interquartile** con i rispettivi limiti (inferiore e superiore) per evidenziare la presenza di **Outliers** (aiutandosi con il **Boxplot**);
- **Misure di Forma: Skewness e Indice di Curtosi;**
- **Verifiche** sul tipo di **distribuzione: Chi Quadro test** e **Shapiro-Wilk test**, con i quali si verifica il **p-value** e quindi si accetta o rifiuta l'ipotesi **H0** (distribuzione normale), aiutandosi con il **QQ-Plot** che confronta i quantili della distribuzione esaminata con quelli della distribuzione normale;
- Costruzione di **Istogrammi**.

La suddetta parte è composta da 8 casistiche, di cui le prime 4 si rifanno ad un insieme di dati che variano in base al caso stesso, mentre le ultime 4 prevedono l'analisi di rumori casuali con **distribuzione Gaussiana o Uniforme** e diverso numero di campioni (in base a questi ultimi si verifica inoltre la variazione del p-value).

Parte 2

Realizzazione di uno script di Matlab che rappresenti il **Boxplot** dei tempi di consegna di un fornitore di cibo a domicilio, dati una serie di informazioni a riguardo dei dati (**Quantili, Mediana, Valore Minimo e Valore Massimo**).

PARTE 1

Cenni teorici:

Istogramma: grafico statistico che rappresenta la distribuzione di un insieme di dati attraverso barre (valore o intervallo di classi). L'altezza della barra riflette la frequenza.

Mediana: valore centrale di un insieme di dati ordinato.

Dispersione: differenza tra il valore più grande e il più piccolo del campione di dati.

Quartili: tre valori che dividono un insieme di dati ordinati in quattro parti di uguale ampiezza. Il primo quartile (Q1), il secondo (Q2) e il terzo corrispondono rispettivamente al 25% dei dati più bassi, alla mediana (50% dei dati) e al 75% dei dati.

Scarto Interquartile (IQR): differenza tra il terzo quartile e il primo quartile.

Outliers: valori anomali o estremi in un set di dati che si discostano significativamente dalla maggior parte delle osservazioni.

Boxplot: rappresentazione grafica utilizzata per descrivere la distribuzione di un campione di dati.

Media: corrisponde alla media aritmetica ed è il valore che riassume un insieme di dati numerici.

Varianza: valore che quantifica il discostamento dei dati di un insieme dalla media.

Skewness: misura statistica dell'asimmetria di una distribuzione di dati.

Indice di Curtosi: misura il grado di "appiattimento" di una distribuzione di probabilità rispetto a una distribuzione normale, indicando il peso delle code.

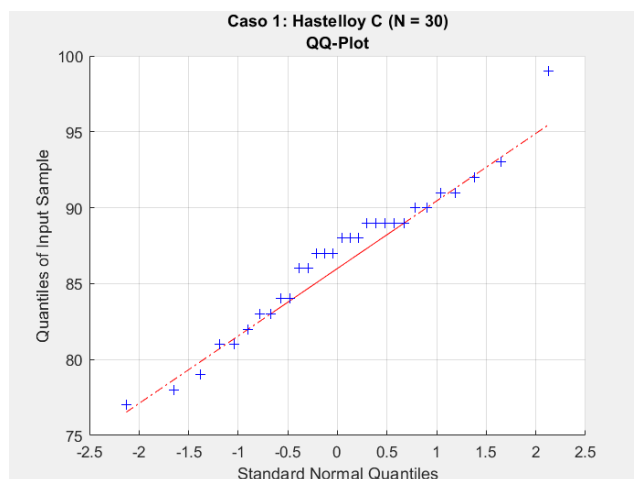
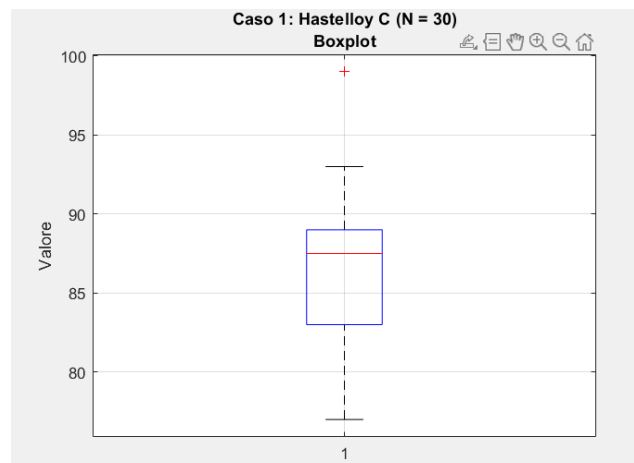
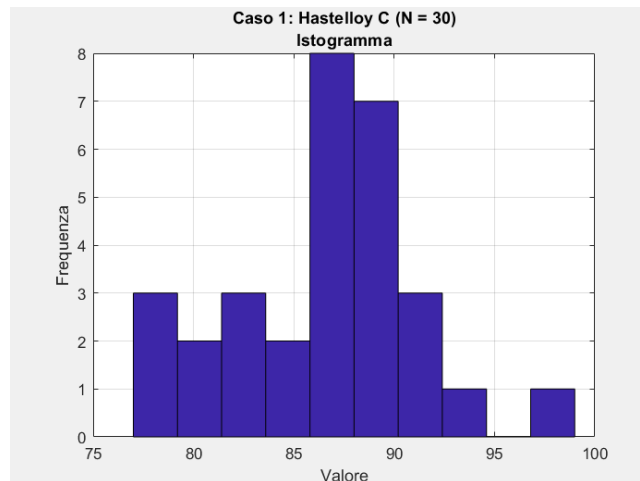
Diagramma quantile-quantile: strumento grafico per confrontare visivamente due distribuzioni, come i dati di un campione con una distribuzione teorica.

Test Chi Quadro: test di verifica d'ipotesi, verifica se un campione proviene da una predeterminata distribuzione di frequenza.

Test di Shapiro-Wilk: test di normalità, verifica se un set di dati segue una distribuzione normale (gaussiana).

CASO 1: Hastelloy C (N = 30)

Riportiamo di seguito i grafici ottenuti:



Risultati:

Numero di campioni (N): 30

Misure di Posizione e Dispersione:

- Mediana: 87.50
- Dispersione: 22.00
- Media: 86.67
- Varianza: 23.06

Quartili e Scarto Interquartile:

- Primo Quartile (Q1): 83.00
- Secondo Quartile (Q2, Mediana): 87.50
- Terzo Quartile (Q3): 89.00
- Scarto Interquartile (IQR): 6.00
- Limite Inferiore Outlier: 74.00
- Limite Superiore Outlier: 98.00
- Outliers: [99.00]

Misure di Forma:

- Skewness: -0.0058
- Indice di Curtosi: 3.1867

Verifica Tipo Distribuzione: ($\alpha = 0.05$)

- Chi-Quadro (p-value): 0.0817
-> Ipotesi H_0 (Normale) NON RIFIUTATA dal test Chi-Quadro
- Shapiro-Wilk (p-value): 0.6138
-> Ipotesi H_0 (Normale) NON RIFIUTATA dal test Shapiro-Wilk

L'istogramma si presenta asimmetrico, questo dovuto alla presenza di un outlier (sulla destra superiore), confermato dal boxplot.

Lo skewness (-0.0058), prossimo allo zero e negativo, conferma subito la presenza di una piccola asimmetria nella distribuzione.

L'indice di curtosi (3.1867), aiuta a comprendere subito che la distribuzione avrà code leggermente più basse e appuntite

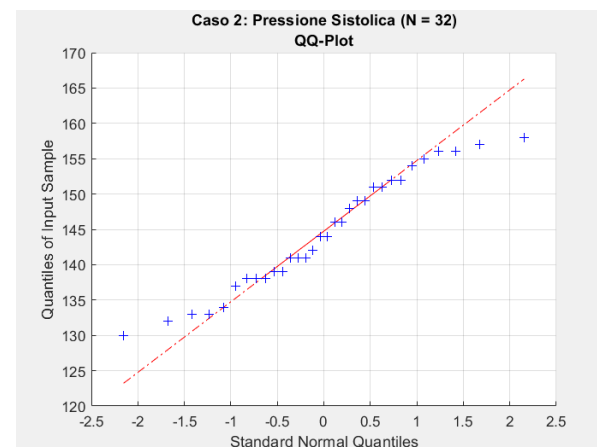
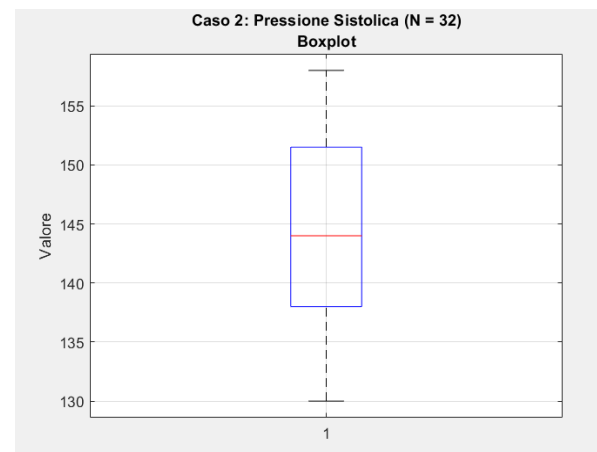
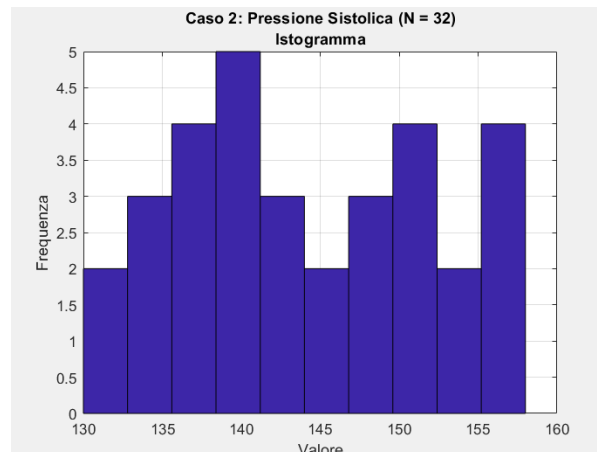
Il qqplot visualizza i quantili della distribuzione esaminata rispetto a quella normale, da cui è chiaro che, non coincidendo, questa distribuzione non si può definire tale.

Dal Chi Quadro test risulta un p-value pari a 0.0817, l'ipotesi H_0 (distribuzione normale) non viene rifiutata però il valore è prossimo a quello di α (0.05) quindi risulta poco affidabile, anche per via del basso numero di campioni esaminati.

Dallo Shapiro-Wilk test risulta un p-value pari a 0.6138, l'ipotesi H_0 (distribuzione normale) non viene rifiutata e si può ritenere più attendibile del Chi Quadro test.

CASO 2: Pressione Sistolica (N = 32)

Riportiamo di seguito i grafici ottenuti:



Risultati:

Numero di campioni (N): 32

Misure di Posizione e Dispersione:

- Mediana: 144.00
- Dispersione: 28.00
- Media: 144.50
- Varianza: 67.29

Quartili e Scarto Interquartile:

- Primo Quartile (Q1): 138.00
- Secondo Quartile (Q2, Mediana): 144.00
- Terzo Quartile (Q3): 151.50
- Scarto Interquartile (IQR): 13.50
- Limite Inferiore Outlier: 117.75
- Limite Superiore Outlier: 171.75
- Outliers: Nessuno

Misure di Forma:

- Skewness: 0.0102
- Indice di Curtosi: 1.8413

Verifica Tipo Distribuzione: ($\alpha = 0.05$)

- Chi-Quadro (p-value): -
 - > Ipotesi H_0 (Normale) -
- Shapiro-Wilk (p-value): 0.4232
 - > Ipotesi H_0 (Normale) NON RIFIUTATA dal test Shapiro-Wilk

L'istogramma si presenta leggermente asimmetrico, con una coda tendente a sinistra, dal boxplot si esclude la presenza degli outliers.

Lo skewness (0.0102) evidenzia una prossimità alla simmetria nella distribuzione.

L'indice di curtosi (1.8413), aiuta a comprendere subito che la distribuzione avrà code meno appuntite e alte di quella normale.

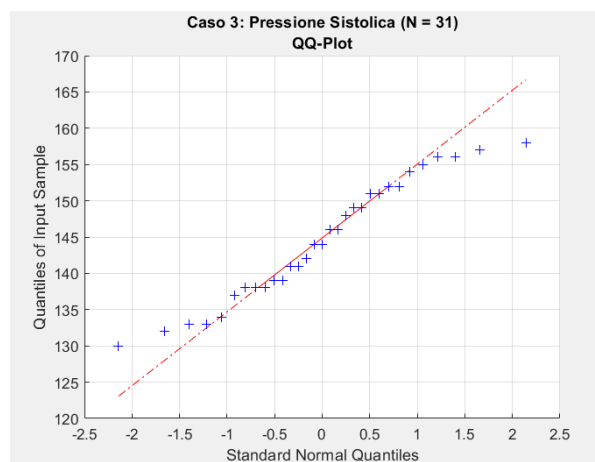
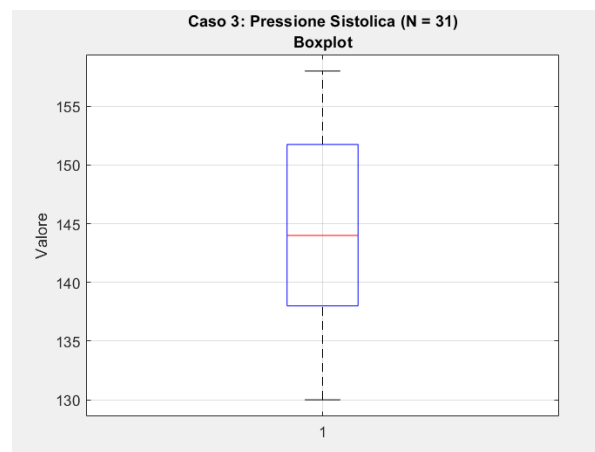
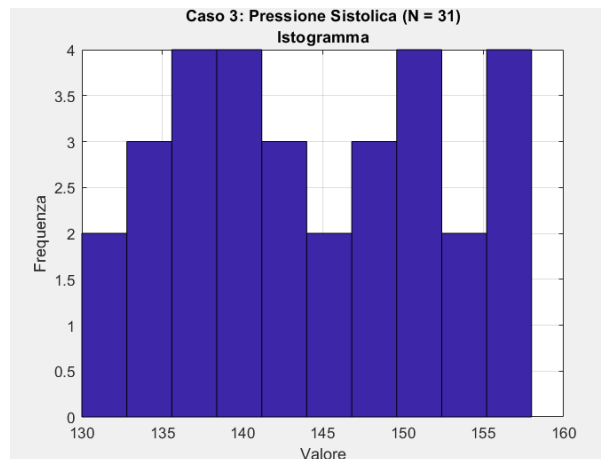
Il qqplot visualizza i quantili della distribuzione esaminata rispetto a quella normale, da cui è chiaro che, non coincidendo, questa distribuzione non si può definire tale.

Dal Chi Quadro test non risulta alcun valore, probabilmente per via del basso numero di campioni esaminati.

Dallo Shapiro-Wilk test risulta un p-value pari a 0.4232, l'ipotesi H_0 (distribuzione normale) non viene rifiutata.

CASO 3: Pressione Sistolica (N = 31)

Riportiamo di seguito i grafici ottenuti:



Risultati:

Numero di campioni (N): 31

Misure di Posizione e Dispersione:

- Mediana: 144.00
- Dispersione: 28.00
- Media: 144.61
- Varianza: 69.11

Quartili e Scarto Interquartile:

- Primo Quartile (Q1): 138.00
- Secondo Quartile (Q2, Mediana): 144.00
- Terzo Quartile (Q3): 151.75
- Scarto Interquartile (IQR): 13.75
- Limite Inferiore Outlier: 117.38
- Limite Superiore Outlier: 172.38
- Outliers: Nessuno

Misure di Forma:

- Skewness: -0.0288
- Indice di Curtosi: 1.8049

Verifica Tipo Distribuzione: ($\alpha = 0.05$)

- Chi-Quadro (p-value): -
 - > Ipotesi H_0 (Normale) -
- Shapiro-Wilk (p-value): 0.3859
 - > Ipotesi H_0 (Normale) NON RIFIUTATA dal test Shapiro-Wilk

L'istogramma si presenta quasi simmetrico, con una coda tendente a sinistra, dal boxplot si esclude la presenza degli outliers.

Lo skewness (-0.0288), prossimo allo zero e negativo, conferma subito la presenza di una piccola asimmetria nella distribuzione.

L'indice di curtosi (1.8049), aiuta a comprendere subito che la distribuzione avrà code meno appuntite e alte di quella normale.

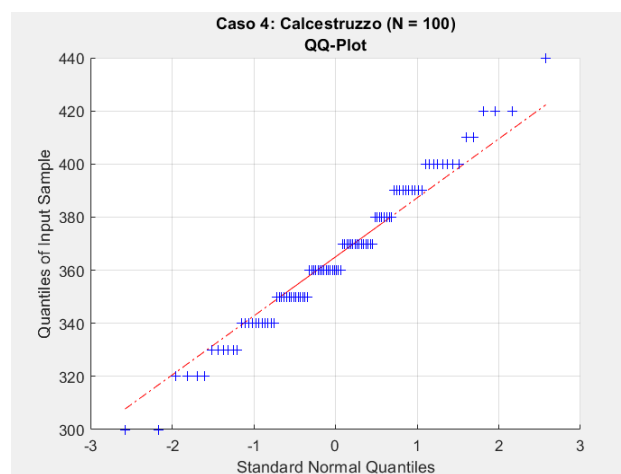
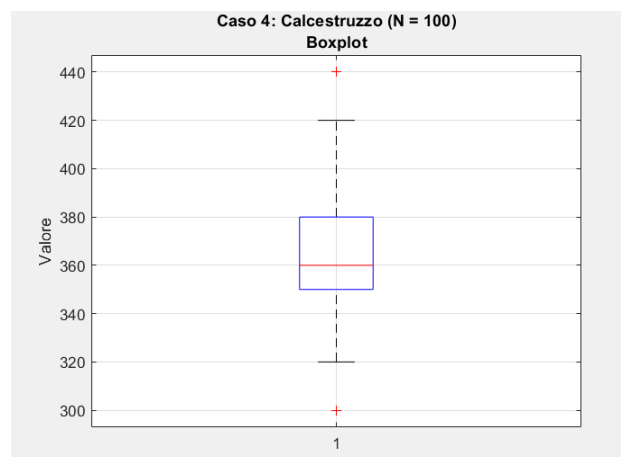
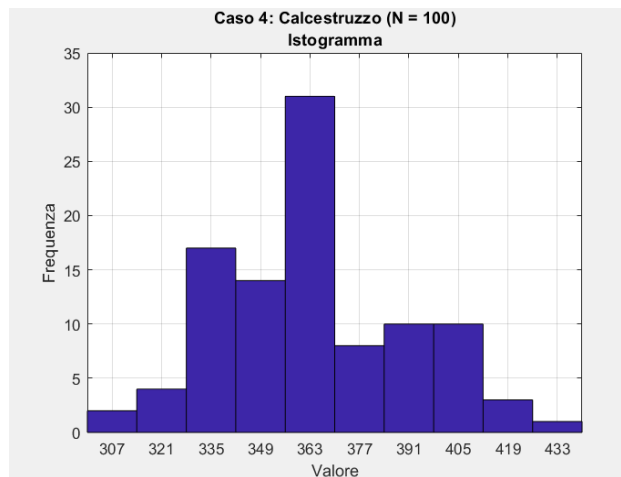
Il qqplot visualizza i quantili della distribuzione esaminata rispetto a quella normale, da cui è chiaro che, non coincidendo, questa distribuzione non si può definire tale.

Dal Chi Quadro test non risulta alcun valore, probabilmente per via del basso numero di campioni esaminati.

Dallo Shapiro-Wilk test risulta un p-value pari a 0.3859, l'ipotesi H_0 (distribuzione normale) non viene rifiutata.

CASO 4: Calcestruzzo (N = 100)

Riportiamo di seguito i grafici ottenuti:



Risultati:

Numero di campioni (N): 100

Misure di Posizione e Dispersione:

- Mediana: 360.00
- Dispersione: 140.00
- Media: 364.70
- Varianza: 720.11

Quartili e Scarto Interquartile:

- Primo Quartile (Q1): 350.00
- Secondo Quartile (Q2, Mediana): 360.00
- Terzo Quartile (Q3): 380.00
- Scarto Interquartile (IQR): 30.00
- Limite Inferiore Outlier: 305.00
- Limite Superiore Outlier: 425.00
- Outliers: [300.00 440.00 300.00]

Misure di Forma:

- Skewness: 0.1594
- Indice di Curtosi: 2.9527

Verifica Tipo Distribuzione: ($\alpha = 0.05$)

- Chi-Quadro (p-value): 0.0017
-> Ipotesi H_0 (Normale) RIFIUTATA dal test Chi-Quadro
- Shapiro-Wilk (p-value): 0.4700
-> Ipotesi H_0 (Normale) NON RIFIUTATA dal test Shapiro-Wilk

L'istogramma si presenta molto asimmetrico, dal boxplot si notano anche degli outliers (inferiore e superiore).

Lo skewness (0.1594) è coerente con la forma asimmetrica della distribuzione.

L'indice di curtosi (2.9527), aiuta a comprendere subito che la distribuzione avrà code più morbide e alte di quella normale.

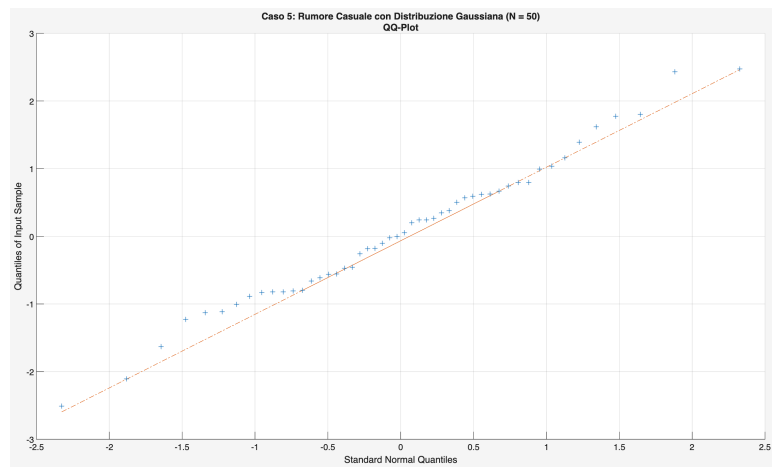
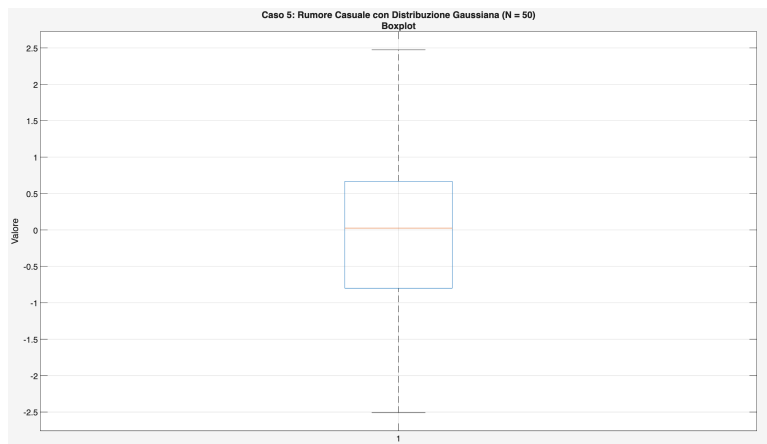
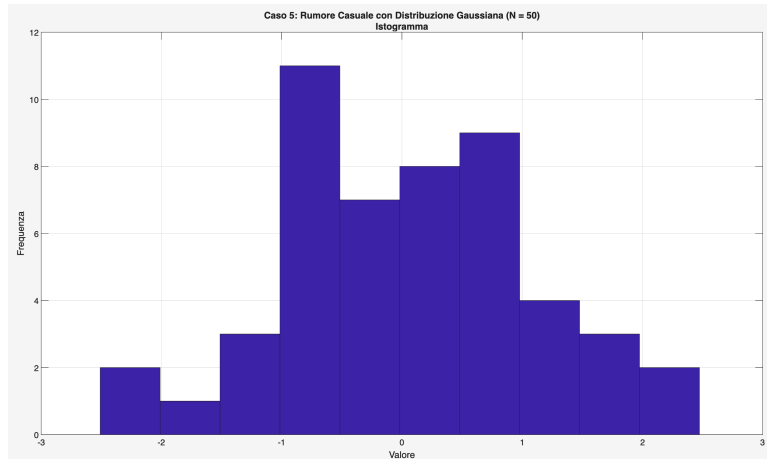
Il qqplot visualizza i quantili della distribuzione esaminata rispetto a quella normale, da cui è chiaro che, non coincidendo, questa distribuzione non si può definire tale.

Dal Chi Quadro test risulta un p-value pari a 0.0017, l'ipotesi H_0 (distribuzione normale) viene rifiutata però il valore è poco affidabile per via del basso numero di campioni esaminati.

Dallo Shapiro-Wilk test risulta un p-value pari a 0.4700, l'ipotesi H_0 (distribuzione normale) non viene rifiutata.

CASO 5: Rumore Casuale con Distribuzione Gaussiana (N = 50)

Riportiamo di seguito i grafici ottenuti:



Risultati:

Numero di campioni (N): 50

Misure di Posizione e Dispersione:

- Mediana: 0.03
- Dispersione: 4.98
- Media: 0.05
- Varianza: 1.13

Quartili e Scarto Interquartile:

- Primo Quartile (Q1): -0.80
- Secondo Quartile (Q2, Mediana): 0.03
- Terzo Quartile (Q3): 0.67
- Scarto Interquartile (IQR): 1.47
- Limite Inferiore Outlier: -3.00
- Limite Superiore Outlier: 2.87
- Outliers: Nessuno

Misure di Forma:

- Skewness: 0.1068
- Indice di Curtosi: 3.0041

Verifica Tipo Distribuzione: ($\alpha = 0.05$)

- Chi-Quadro (p-value): 0.3001
-> Ipotesi H_0 (Normale) NON RIFIUTATA dal test Chi-Quadro
- Shapiro-Wilk (p-value): 0.4494
-> Ipotesi H_0 (Normale) NON RIFIUTATA dal test Shapiro-Wilk

L'istogramma si presenta leggermente asimmetrico (dovuto al basso numero di campioni), dal boxplot si esclude la presenza degli outliers.

Lo skewness (0.1068) conferma subito la presenza di una piccola asimmetria nella distribuzione ma sicuramente è dovuto al ridotto numero di campioni.

L'indice di curtosi (3.0041), aiuta a comprendere subito che la distribuzione sarà simile a quella normale.

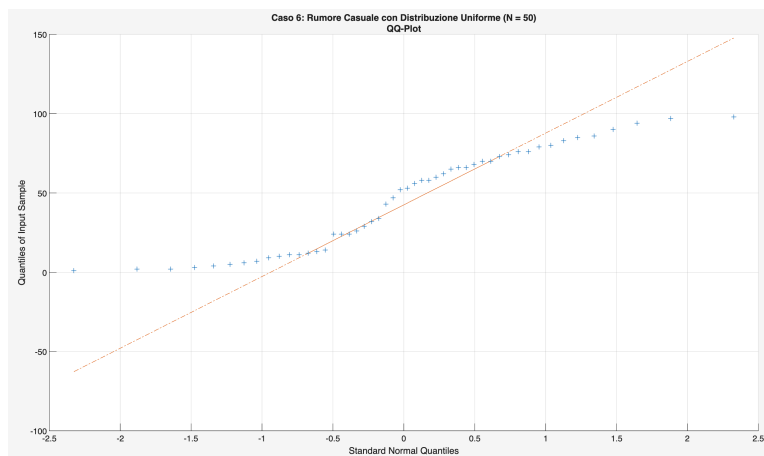
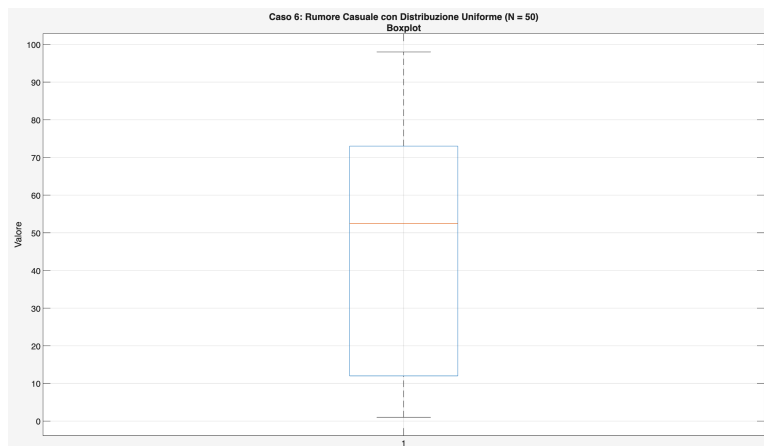
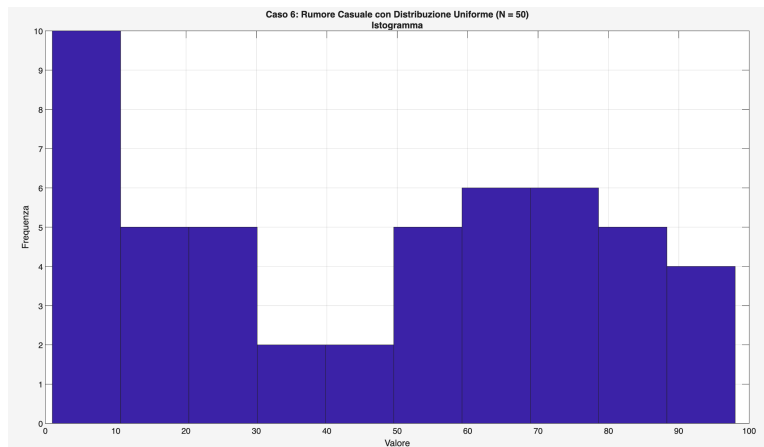
Il qqplot visualizza i quantili della distribuzione esaminata rispetto a quella normale e risultano simili.

Dal Chi Quadro test risulta un p-value pari a 0.3001, l'ipotesi H_0 (distribuzione normale) non viene rifiutata.

Dallo Shapiro-Wilk test risulta un p-value pari a 0.4494, l'ipotesi H_0 (distribuzione normale) non viene rifiutata.

CASO 6: Rumore Casuale con Distribuzione Uniforme (N = 50)

Riportiamo di seguito i grafici ottenuti:



Risultati:

Numero di campioni (N): 50

Misure di Posizione e Dispersione:

- Mediana: 52.50
- Dispersione: 97.00
- Media: 45.76
- Varianza: 989.78

Quartili e Scarto Interquartile:

- Primo Quartile (Q1): 12.00
- Secondo Quartile (Q2, Mediana): 52.50
- Terzo Quartile (Q3): 73.00
- Scarto Interquartile (IQR): 61.00
- Limite Inferiore Outlier: -79.50
- Limite Superiore Outlier: 164.50
- Outliers: Nessuno

Misure di Forma:

- Skewness: -0.0172
- Indice di Curtosi: 1.5644

Verifica Tipo Distribuzione: ($\alpha = 0.05$)

- Chi-Quadro (p-value): 0.0487
-> Ipotesi H_0 (Normale) RIFIUTATA dal test Chi-Quadro
- Shapiro-Wilk (p-value): 0.0028
-> Ipotesi H_0 (Normale) RIFIUTATA dal test Shapiro-Wilk

L'istogramma si presenta leggermente asimmetrico (dovuto al basso numero di campioni), dal boxplot si esclude la presenza di outliers.

Lo skewness (-0.0172), prossimo allo zero e negativo, conferma subito la presenza di una piccola asimmetria nella distribuzione ma sicuramente è dovuto al ridotto numero di campioni.

L'indice di curtosi (1.5644) verifica che la distribuzione uniforme è più appiattita rispetto a quella gaussiana.

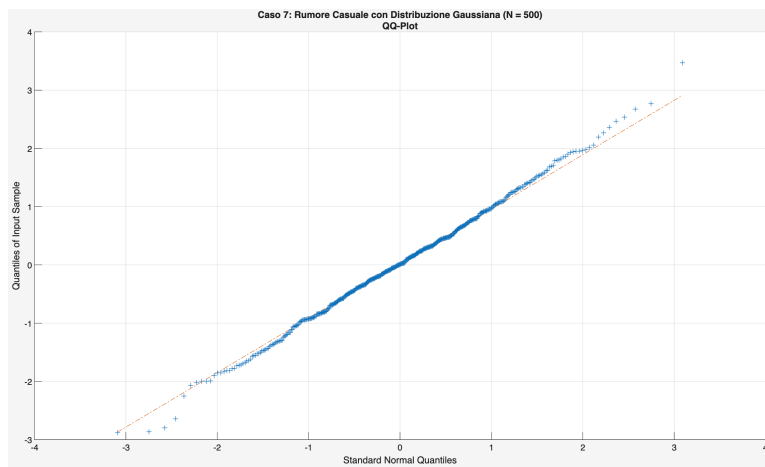
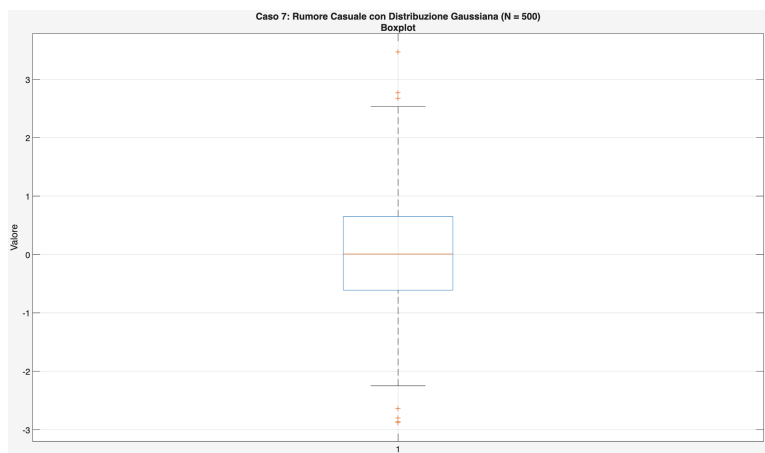
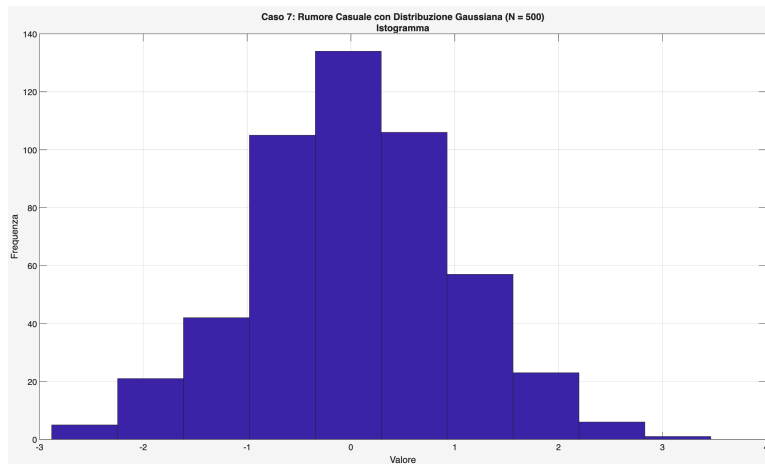
Il qqplot visualizza i quantili della distribuzione esaminata rispetto a quella normale, da cui è chiaro che, non coincidendo, questa distribuzione non si può definire tale.

Dal Chi Quadro test risulta un p-value pari a 0.0487, l'ipotesi H_0 (distribuzione normale) viene rifiutata.

Dallo Shapiro-Wilk test risulta un p-value pari a 0.0028, l'ipotesi H_0 (distribuzione normale) viene rifiutata.

CASO 7: Rumore Casuale con Distribuzione Gaussiana (N = 500)

Riportiamo di seguito i grafici ottenuti:



Risultati:

Numero di campioni (N): 500

Misure di Posizione e Dispersione:

- Mediana: 0.01
- Dispersione: 6.35
- Media: 0.02
- Varianza: 0.97

Quartili e Scarto Interquartile:

- Primo Quartile (Q1): -0.61
- Secondo Quartile (Q2, Mediana): 0.01
- Terzo Quartile (Q3): 0.65
- Scarto Interquartile (IQR): 1.26
- Limite Inferiore Outlier: -2.50
- Limite Superiore Outlier: 2.54
- Outliers: [-- --2223222.....68847867607784]

Misure di Forma:

- Skewness: 0.0490
- Indice di Curtosi: 3.1992

Verifica Tipo Distribuzione: (alpha = 0.05)

- Chi-Quadro (p-value): 0.7534
-> Ipotesi H0 (Normale) NON RIFIUTATA dal test Chi-Quadro
- Shapiro-Wilk (p-value): 0.5695
-> Ipotesi H0 (Normale) NON RIFIUTATA dal test Shapiro-Wilk

L'istogramma si presenta simmetrico, dal boxplot si evidenziano diversi outliers.

Lo skewness (0.0490) è coerente con la simmetria della distribuzione.

L'indice di curtosi (3.1992), aiuta a comprendere subito che la distribuzione sarà simile a quella normale.

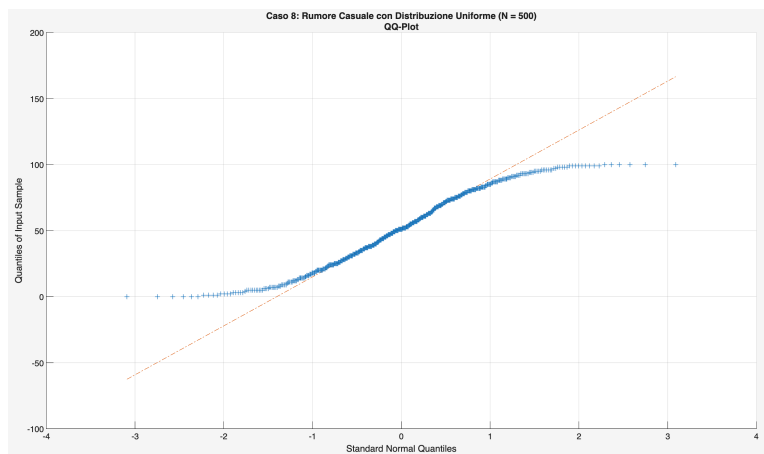
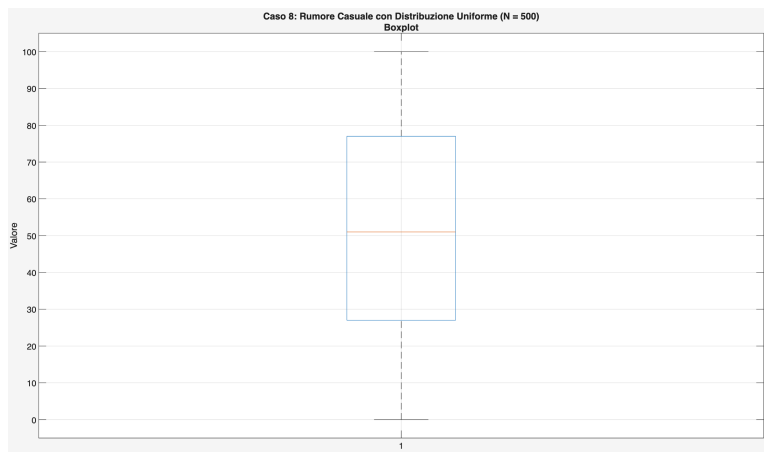
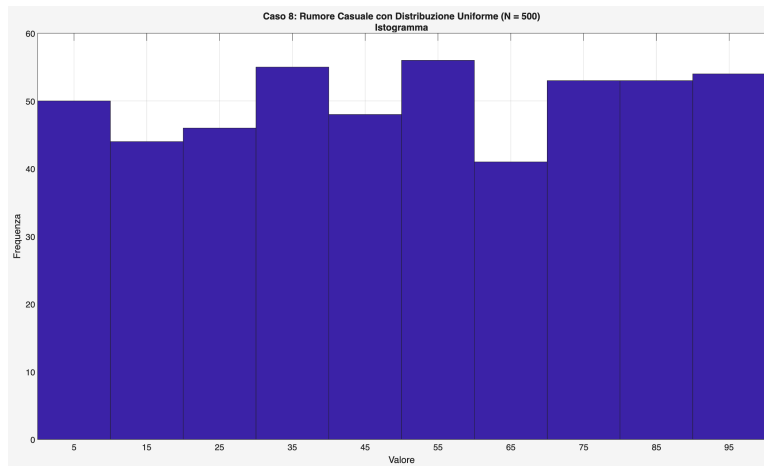
Il qqplot visualizza i quantili della distribuzione esaminata rispetto a quella normale e risultano quasi sovrapponibili, come ci si aspettava.

Dal Chi Quadro test risulta un p-value pari a 0.7534, l'ipotesi H0 (distribuzione normale) non viene rifiutata.

Dallo Shapiro-Wilk test risulta un p-value pari a 0.5695, l'ipotesi H0 (distribuzione normale) non viene rifiutata.

CASO 8: Rumore Casuale con Distribuzione Uniforme (N = 500)

Riportiamo di seguito i grafici ottenuti:



Risultati:

Numero di campioni (N): 500

Misure di Posizione e Dispersione:

- Mediana: 51.00
- Dispersione: 100.00
- Media: 51.42
- Varianza: 845.13

Quartili e Scarto Interquartile:

- Primo Quartile (Q1): 27.00
- Secondo Quartile (Q2, Mediana): 51.00
- Terzo Quartile (Q3): 77.00
- Scarto Interquartile (IQR): 50.00
- Limite Inferiore Outlier: -48.00
- Limite Superiore Outlier: 152.00
- Outliers: Nessuno

Misure di Forma:

- Skewness: -0.0432
- Indice di Curtosi: 1.8383

Verifica Tipo Distribuzione: ($\alpha = 0.05$)

- Chi-Quadro (p-value): 0.0000
-> Ipotesi H_0 (Normale) RIFIUTATA dal test Chi-Quadro
- Shapiro-Wilk (p-value): 0.0000
-> Ipotesi H_0 (Normale) RIFIUTATA dal test Shapiro-Wilk

L'istogramma si presenta simmetrico, dal boxplot si esclude la presenza di outliers.

Lo skewness (-0.0432) è coerente con la simmetria della distribuzione.

L'indice di curtosi (1.8383), aiuta a comprendere subito che la distribuzione sarà più appiattita rispetto a quella gaussiana.

Il qqplot visualizza i quantili della distribuzione esaminata rispetto a quella normale e risultano lontani, come ci si aspettava.

Dal Chi Quadro test risulta un p-value pari a 0, l'ipotesi H_0 (distribuzione normale) viene rifiutata.

Dallo Shapiro-Wilk test risulta un p-value pari a 0, l'ipotesi H_0 (distribuzione normale) viene rifiutata.

Grafico Variazione p-value Chi Quadro test:

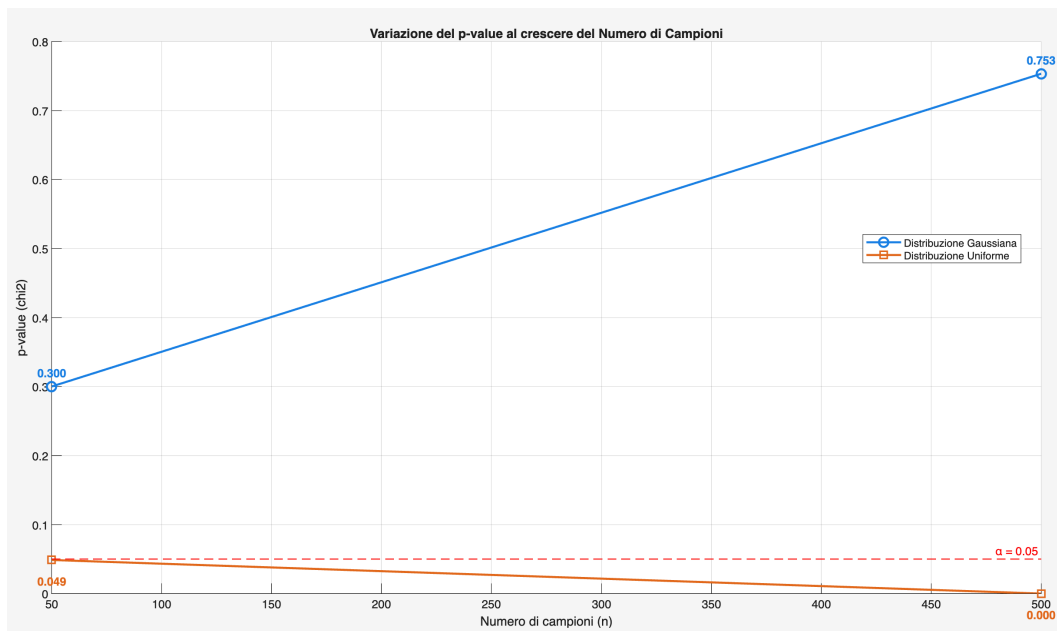
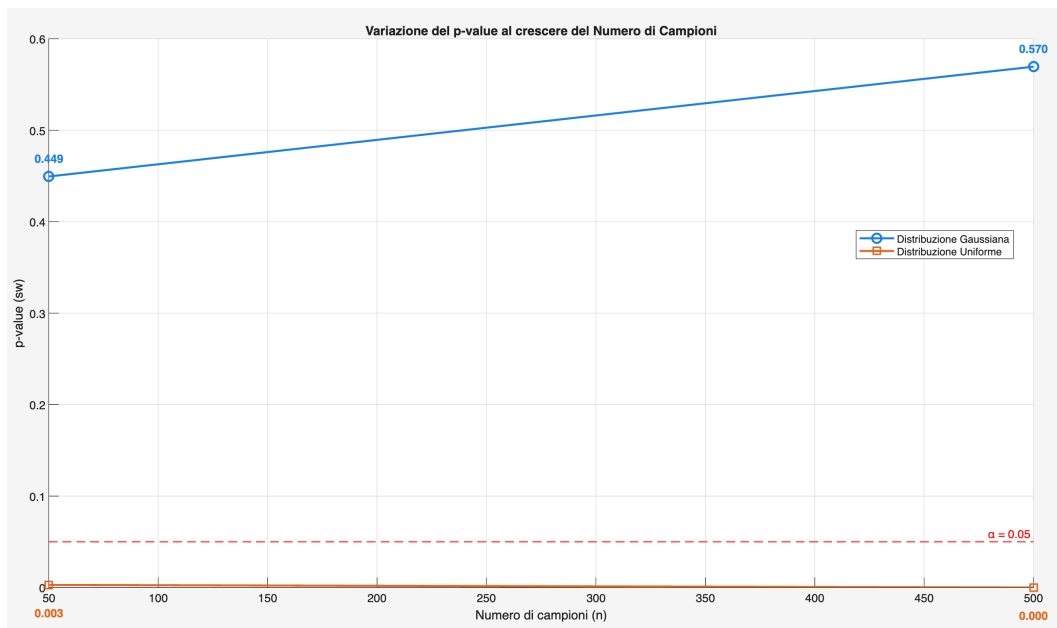


Grafico Variazione p-value Shapiro-Wilk test:



Commenti finali

Oltre alle misure di posizione, di dispersione, dei quartili e di forma, ci siamo soffermati (in particolare nei casi 5-8) sulla coerenza tra questi indicatori descrittivi e i risultati dei due test statistici utilizzati: il test del Chi Quadro e il test di Shapiro-Wilk.

Al termine delle analisi di ciascun caso, svolte successivamente alla stesura del codice MATLAB (in cui l'ordinamento dei campioni di ogni caso è gestito automaticamente e quindi non necessita di essere esplicitato), si osserva che, per la distribuzione uniforme, l'ipotesi nulla H_0 viene sempre rifiutata, in quanto tale distribuzione non è normale. Al contrario, nel caso della distribuzione gaussiana, l'ipotesi H_0 tende a essere accettata, confermando la normalità dei dati.

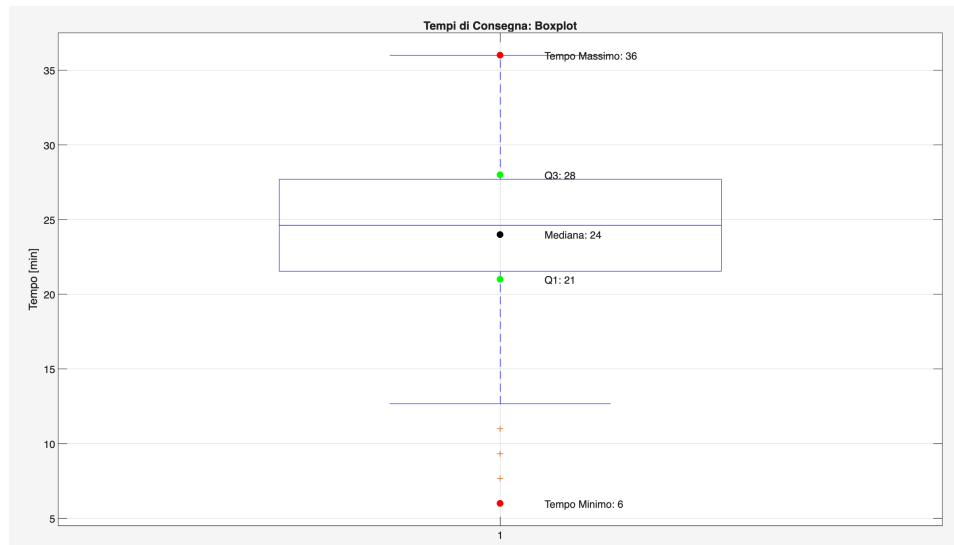
La validità di questa osservazione risulta ancor più evidente nei casi con un numero maggiore di campioni, poiché in tali situazioni la distribuzione uniforme mostra in modo più netto la sua non normalità, riducendo ulteriormente la probabilità che venga erroneamente considerata normale.

Si evidenziano inoltre differenze significative tra i due test:

- Il **test del Chi Quadro** valuta se le frequenze osservate sono coerenti con quelle attese, in funzione di un livello di significatività prefissato ($\alpha=0,05$).
- Il **test di Shapiro-Wilk**, invece, verifica direttamente se una distribuzione può essere considerata normale.

Quest'ultimo si dimostra generalmente più affidabile, soprattutto nei casi in cui il numero di campioni è ridotto, mentre il test del Chi Quadro tende a essere meno preciso in tali condizioni.

Parte 2: Tempi di Consegna



Numero di consegne (campioni): 51

Statistiche:

- Tempo Minimo: 6 min
- Q1: 21 min
- Mediana: 24 min
- Q3: 28 min
- Tempo Massimo: 36 min

Per quanto riguarda la suddetta parte vi sono un insieme di dati fissi, che ci consentono subito di effettuare varie osservazioni, utili anche per il codice Matlab svolto.

Poiché sappiamo che il **tempo minimo** è 6 minuti, il **primo valore ordinato** sarà 6, mentre il **tempo massimo** di 36 minuti indica che l'**ultimo valore ordinato** sarà 36. Con una distribuzione di **51 campioni** (N dispari, dunque il secondo quartile coincide con la mediana), i quartili si trovano alle seguenti posizioni:

- Q1: 13° valore ordinato (21)
- Q2: 26° valore ordinato (24)
- Q3: 39° valore ordinato (28)

Di conseguenza:

- I **campioni ordinati dal 1° al 13°** avranno valori compresi tra **6 e 21**;
- I **campioni ordinati dal 14° al 26°** avranno valori tra **21 e 24**;
- I **campioni ordinati dal 27° al 39°** avranno valori tra **24 e 28**;
- I **campioni ordinati dal 40° al 51°** avranno valori tra **28 e 36**.